Aufgabenblatt Transformationen

Matrixmultiplikation

1.) Berechnen Sie $A \cdot B = C$.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 10 & 1 & 6 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 9 \\ 5 & 6 & 8 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Transformationen – Rotation

2.) Der Punkt P hat die Koordinaten (28, 7). Berechnen Sie den Punkt P‘, der aus einer Rotation des Punktes P um 32° um den Ursprung hervorgegangen ist.

Matrixinvertierung und Rücktransformation

3.) Das Gaußsche Eliminationsverfahren zur Matrixinvertierung funktioniert wie folgt:
Reduziere die Matrix M durch “Zeilenoperationen” zur Einheitsmatrix. Wende parallel die gleichen Zeilenoperation auf die Einheitsmatrix E an. Aus E entsteht dabei schrittweise die Inverse M^{-1}.
Erlaubte Zeilenoperationen sind:
   I. Austausch von zwei Zeilen
   II. Multiplikation einer Zeile mit einer reellen Zahl ungleich null
   III. Addieren/Subtrahieren eines Vielfachen einer Zeile a zu einer Zeile b; Zeile a bleibt unverändert, Zeile b enthält das Ergebnis

   “Scheitert” das Verfahren, ist die Determinante der Matrix gleich null, d.h. die Spaltenvektoren sind linear abhängig.
   a) Berechnen Sie die Inverse der folgenden Matrix M mittels Gaußscher Eliminierung:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

   b) Welche Art von Transformation repräsentiert die Matrix?
   c) Transformieren Sie den Punkt P = (3,4) mittels M und den sich ergebenden Punkt mit M^{-1} (Rücktransformation).
4.) Überlegen Sie, wie die Inversen der Standardtransformationen Rotation, Skalierung und Translation aussehen.

Window-Viewport-Transformation

5.) Leiten Sie die Matrix für die Gesamttransformation $G(u_{min}, v_{max}, s_x, -s_y, -x_{min}, -y_{min})$ für die Window-Viewport-Transformation her.
6.) Gegeben sei ein Fenster in Weltkoordinaten durch die folgenden Eckpunkte:

Punkt	X	y
P1	0.1	0.3
P2	0.9	0.3
P3	0.1	0.8
P4	0.9	0.8

Weiterhin ist ein Dreieck innerhalb des Fensters in Weltkoordinaten gegeben:

Punkt	X	Y
A	0.4	0.4
B	0.7	0.4
C	0.7	0.7

Zudem ist der Viewport in Bildschirmkoordinaten gegeben:

Punkt	u	v
Q1	1	2
Q2	5	2
Q3	1	10
Q4	5	10

Berechnen Sie das Dreieck in Viewportkoordinaten (d.h. Bildschirmkoordinaten).

Rotation um einen beliebigen Punkt

7.) Leiten Sie die Gesamtmatrix für die Rotation um einen beliebigen Punkt $R(\alpha, x_0, y_0)$ her.

Szenengraphen

8.) Es sei eine 2D-Welt gegeben. An der Position (10, 10) in Weltkoordinaten befindet sich ein Haus. Die Hausspitze befindet sich an der Position (0, 1) in Hauskoordinaten. An der Position (20, 15) in Weltkoordinaten befindet sich ein Turm. Auf dem Turm befindet sich eine Person (Position (0,5) in Turmkoordinaten).
    a. Skizzieren Sie den Szenengraph zur obenstehenden Szenenbeschreibung.
    b. Welchen Abstand hat die Person von der Hausspitze?

9.) Eine Person steht auf einem Berg und beobachtet ein sich ihr näherndes Fahrzeug. Das Fahrzeug befindet sich an der globalen Position (-10,-3) und ist um 17° gegen den Uhrzeigersinn (d.h. positiver Drehwinkel) rotiert. Die Frontleuchte des Fahrzeugs befindet sich an der Position (1.5, 0) in lokalen Koordinaten des Fahrzeugs. Die Person befindet sich in globalen Koordinaten an der Position (20, 6). Die Prinzipskizze zeigt den beschriebenen Sachverhalt einschließlich der relevanten lokalen Koordinatensysteme der Objekte.
    a. Skizzieren Sie den Szenengraph zur obenstehenden Szenenbeschreibung!
    b. Berechnen Sie die Position der Frontleuchte des Fahrzeugs in lokalen Koordinaten der Person.

